《Ai Agent》第3-20节：Agent管理后台实现

来自： 码农会锁

小傅哥 2025年10月05日 09:11

本章重点 ：★★☆☆☆
课程视频 ：https://t.zsxq.com/z0jRV
代码分支 ：
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study/-/tree/3-20-agent-admin-draw-query
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-front/-/tree/3-20-agent-admin-draw-query
工程代码 ：
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-front

版权说明 ：©本项目与星球签约合作，受《中华人民共和国著作权法实施条例》版权法保护，禁止任何理由和任何方式公开(public)源码、资料、视频等小傅哥发布的星球内容到Github、Gitee等各类平台，违反可追究进一步的法律责任。

作者：小傅哥
博客：https://bugstack.cn

> 沉淀、分享、成长，让自己和他人都能有所收获！😄

一、本章诉求
二、实现效果
1. 登录界面
2. 管理界面
3. 代理管理
4. 资源管理
5. 页面使用
三、接口设计
四、功能实现
1. 改动说明 - 后端
2. 改动说明 - 前端
五、测试说明

一、本章诉求

设计实现一套 Ai Agent 管理后台页面，允许用户通过管理后台实现 Ai Agent 的资源配置和拖拉拽方式维护 Ai Agent 智能体。

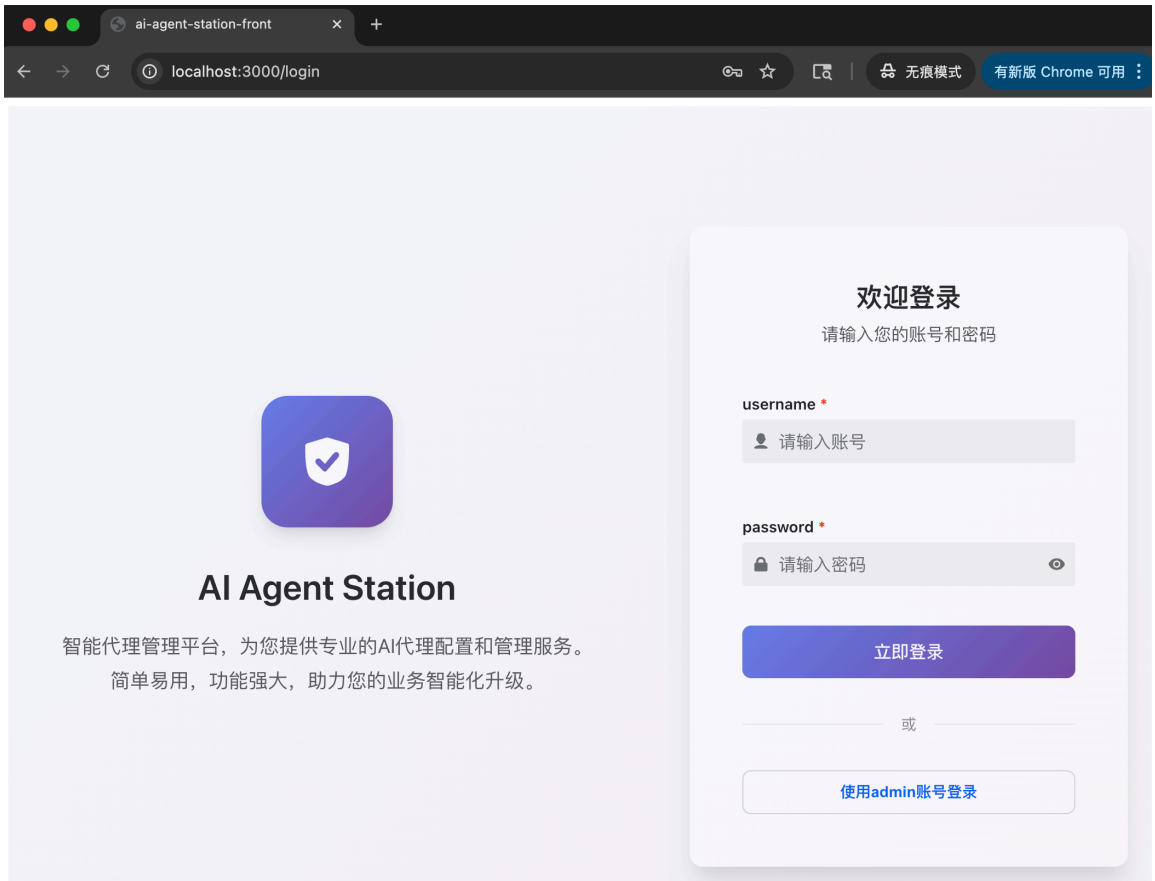
本章节没有复杂的逻辑实现，都是 CRUD 操作，把原本在数据库中手动处理的过程，以更符合运营使用方式提供用户使用。所以，本节你只需要了解、看懂，可以跟着继续迭代你想要的内容即可。

二、实现效果

这是一套完整的 Ai Agent 智能体管理后台，包括了所有资源的配置（model、client、mcp、advisor、prompt），以及拖拉拽编排的方式完成 Ai Agent 智能体的构建。

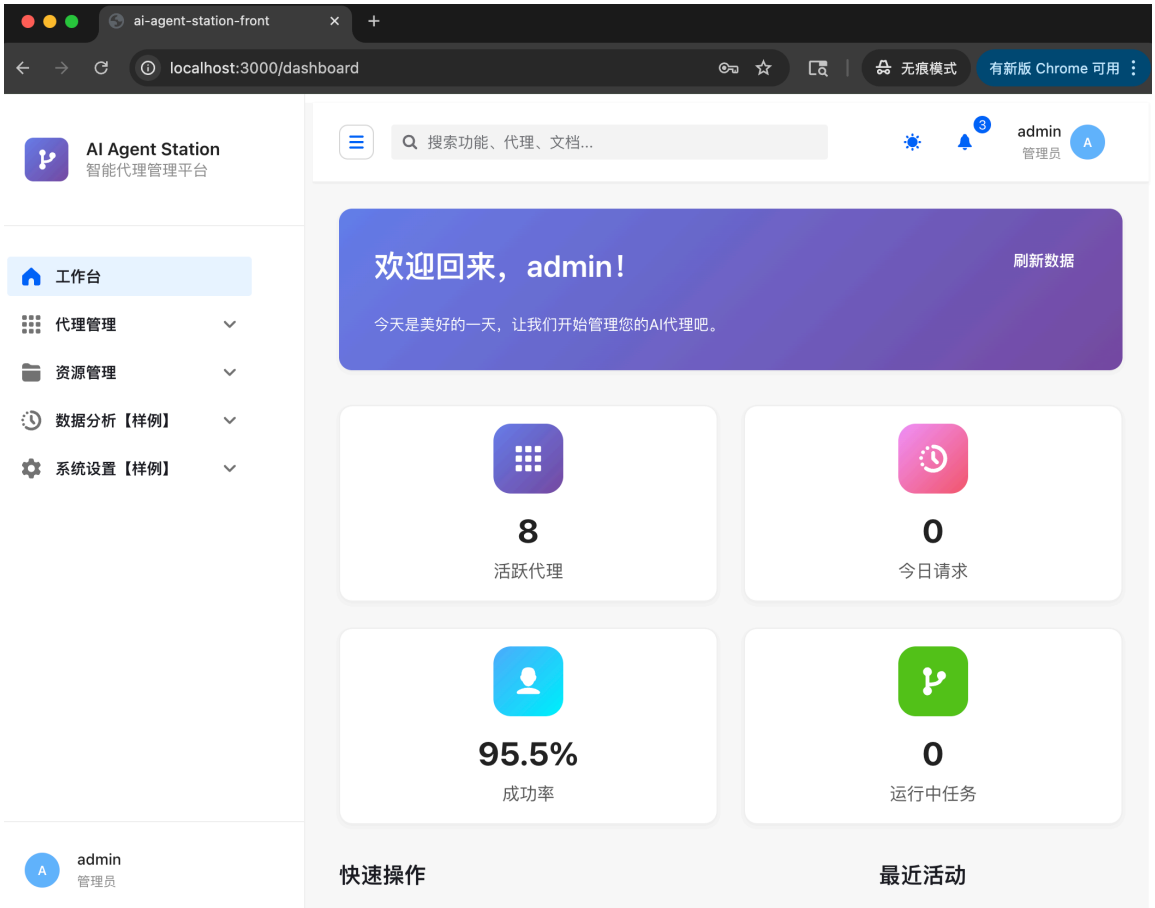
以下的截图内容和使用，会在本节课程的视频里演示。也包括如何运行使用。

1. 登录界面



这一部分在数据库表增加了 admin_user 表，有配置登录账号和密码，可以简单做校验。

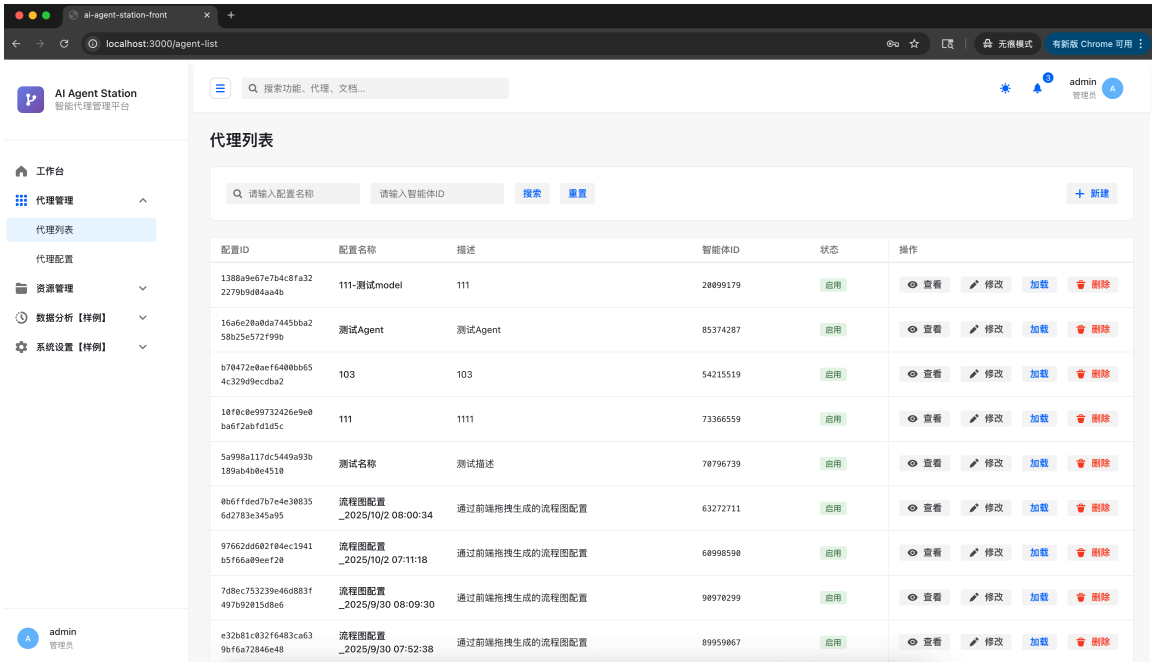
2. 管理界面



管理后台目前提供了，代理管理（拖拉拽编排方式配置智能体），资源管理（model、client、mcp、advisor、prompt）数据分析、系统设置，是样例，你可以继续扩展你所需要的内容。

3. 代理管理

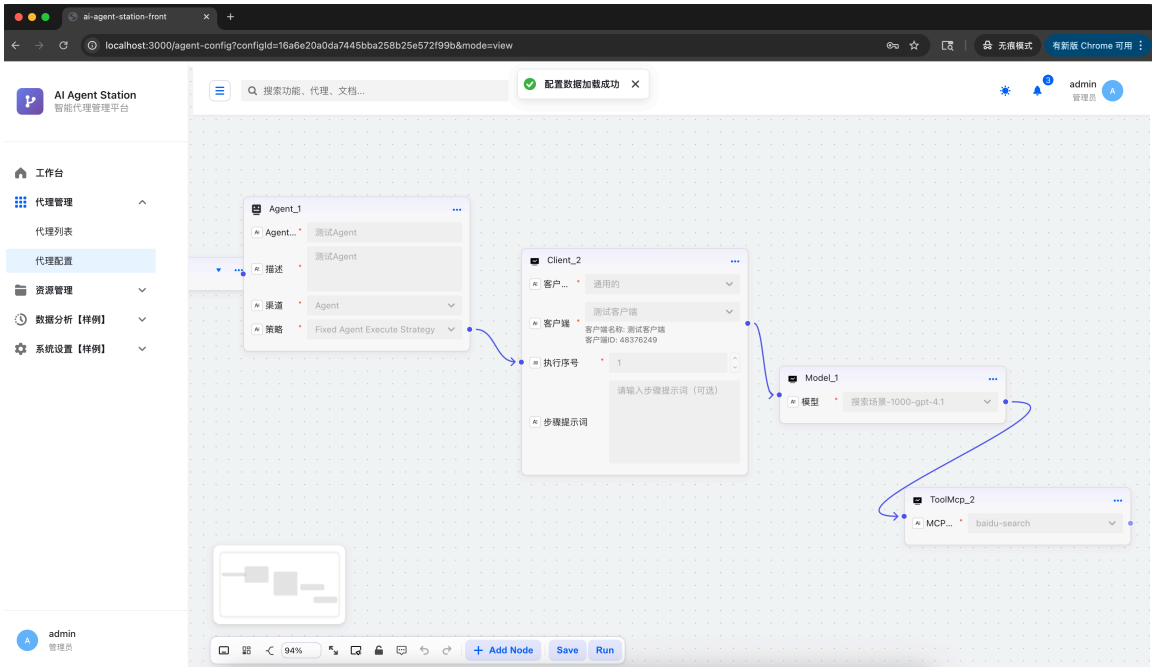
3.1 代理列表



这里的代理列表，就是通过拖拉拽配置的智能体。可以点击【查看】看到明细，也可以【新建】，还可以删除。

点击【加载】则是调用服务端，把数据加载到 Spring 容器，之后就可以使用了。

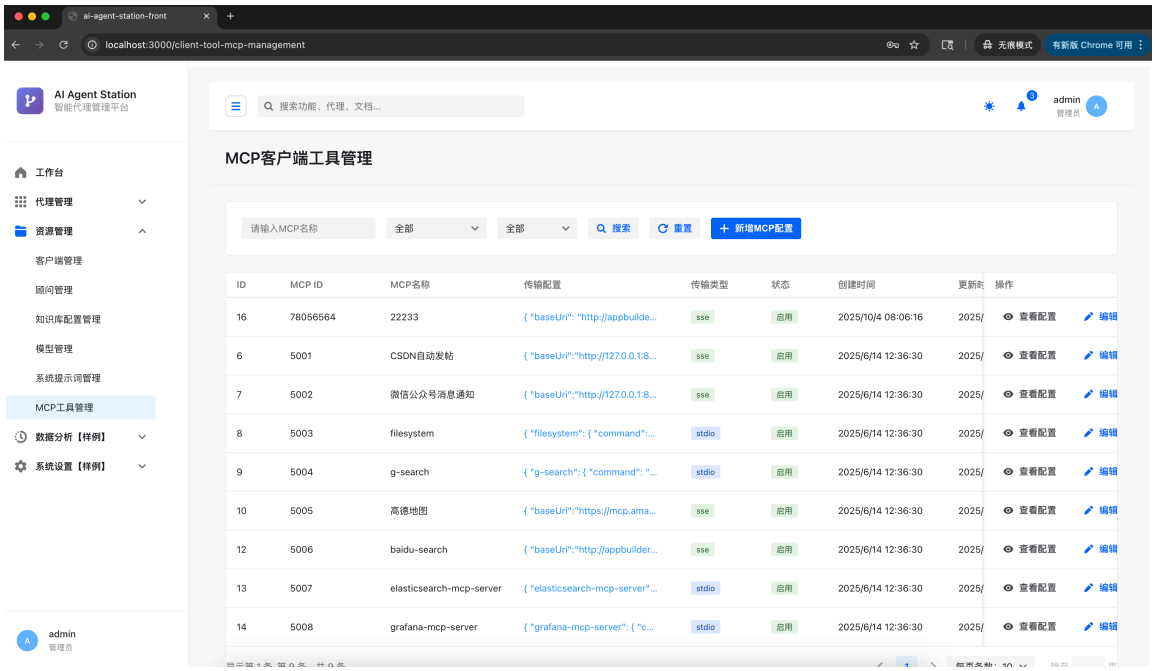
3.2 代理配置



当你点击一个代理配置，则会展示出拖拉拽的数据到页面上。这部分会从数据库读取，之后展示出来，全部可视化。

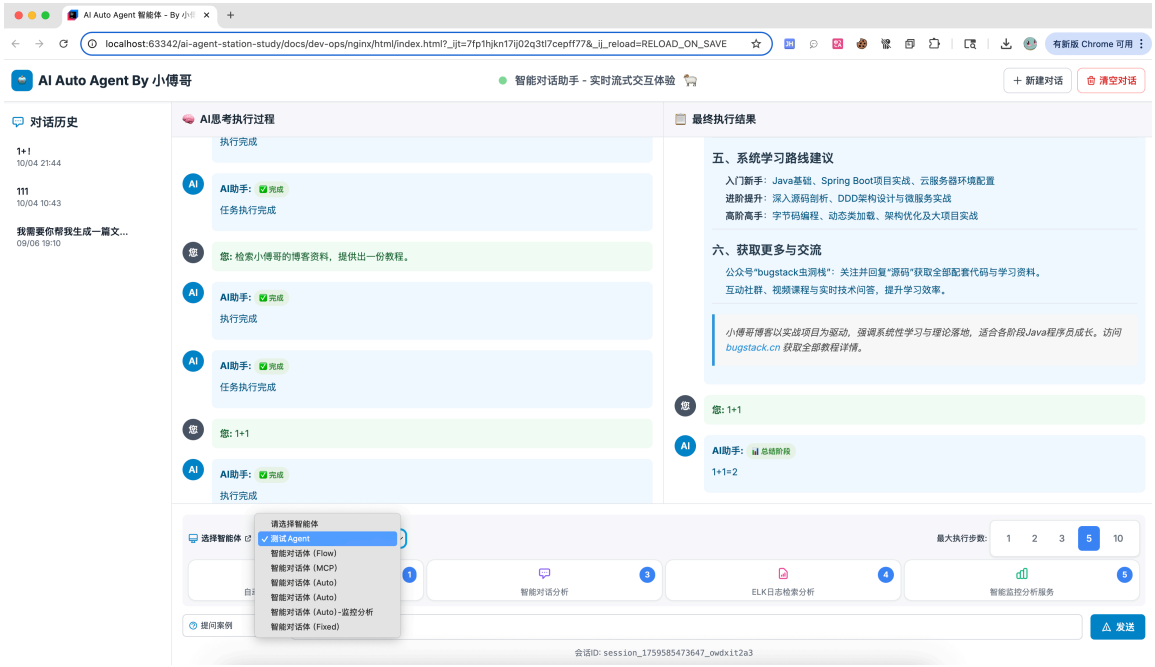
如果你点击了Save则会做出一份新的，之后对于旧的，你可以自己手动删除。

4. 资源管理



资源管理下，是配置一个智能体所需的各项资源信息，你可以在这里进行维护。如，MCP 工具管理。

5. 页面使用

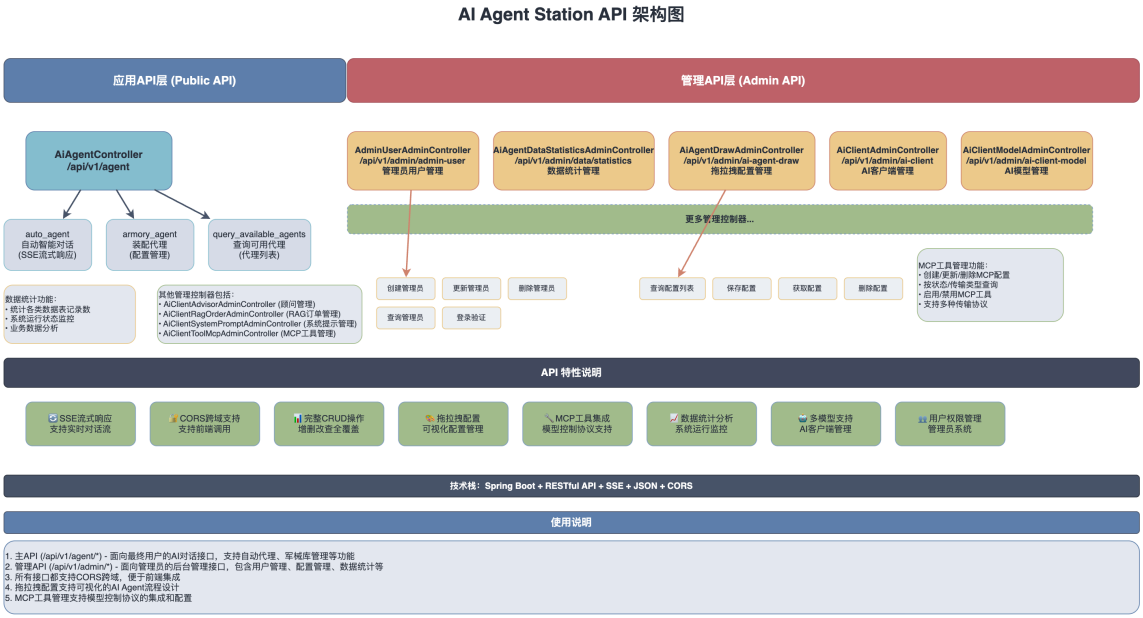


配置后的智能体，可以在智能体选择里进行获取使用。之后进行提问。

效果还不错，这里小傅哥验证了配置的智能体进行提问。

三、接口设计

如图，是整个系统的 API 设计架构；



API 分为2部分，一部分是应用功能的，以服务智能体为主；自动智能对话、装配代理（智能体）、查询可用的代理（给前端UI使用）

另外一部分API是管理层的，给运营后台使用，配置相关的智能体服务等。

基于本图 + 系统代码，可以很好的理解这些 API 能力。

四、功能实现

1. 改动说明 – 后端

1. 数据库表调整，新增加一个 admin_user 表，用于管理后台简单登录验证使用。另外 ai_client_model 表，新增加一个 model_usage 字段，描述模型的使用场景。便于拖拉拽配置，选择模型时候进行区分。
2. domain 领域层，新增加 IArmoryService 装配接口服务，提供装配可用的全部的 Agent 能力以及单个 Agent 装配，同时提供查询全部可用的 Agent 能力。
3. domain 领域层，新增加 IRagService 知识库服务接口，用于存储上传的知识文件数据（这部分实现很简单，只是把之前单测中的能力放进来就可以）。
4. app 启动模块下，AiAgentAutoConfiguration 之前通过 client 初始化数据的操作，修改为通过 IArmoryService 进行智能体装配。这回就不用一个个配置 client 了。相应的 AiAgentAutoConfigProperties 去掉 client 的配置，以及 application-dev ai.agent.auto-config.enabled 修改。（可参考工程代码）
5. trigger 触发器层，AiAgentController 实现 armoryAgent 装配智能体和 queryAvailableAgents 查询可用的智能体。
6. trigger 触发器层，admin 下，全部都是 crud 操作，都是为后台管理页面服务。

2. 改动说明 – 前端

1. 工程 src/page 层，增加对应的管理界面 login、dashboard、agent、client、model、mcp、prompt、rag。这些页面会调用服务端的接口。
2. 工程 src/config 层，有一个 api.ts 这个部分配置的服务端的接口信息。如果你有更换服务的IP和端口，则可以在这里操作。
3. 工程 src/nodes 层，是各项节点操作，用于编排的。这个里也会从服务端拉取数据，用于节点配置。

> 具体改动代码，基本都是CRUD、参考系统工程即可。如果前端代码不好阅读懂，可以用 trae.ai/cursor 等 AI 软件，打开提问。

五、测试说明

1. 导入最新库表，到你的数据库
2. 配置 openai chatgpt api，可以联系小傅哥获取渠道
3. 分别启动后端和前端。

> 整个操作已经有演示视频，可以查看。